ⓐ pythonでは 行列(×)ベクトル = ⓐ　np.crossは外積

np ← numpy というライブラリ

array：配列
ベクトル
行列

$$\tau = \begin{pmatrix} \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ⓐ}$$

$J^{-1}$を左からかけて

$J\dot{\omega} = (J\omega \times \omega) + \tau$

self.omega　np.array([

self.torque

ベクトル
行列をつくる

$\dot{\omega}$から
$\omega$を求める

$\dot{\omega}$を使って古い$\omega$を新しい$\omega$に更新する

$\omega = J^{-1}(J\omega \times \omega) + J^{-1}\tau$

$= J^{-1}(\tau - \omega \times J\omega)$

$\omega \times \omega = 0$

$\omega_{新} = \omega_{古} + \dot{\omega} dt$

古の0.01秒後の　ある瞬間

$+= \dot{\omega} dt$

$dt = 0.01$秒